

Journal d'expériences — reproductibilité de $q \approx 4,9$

Version de travail — 23 août 2026

Objet

Vérifier l'énoncé attribué à Gemini selon lequel le rapport q est proche de 4,89. Clarification : 4,89 est une valeur de q obtenue pour $K=0,4$; ce n'est pas une valeur de K .

Statut

Les journaux disponibles consignent $q=(5,026; 4,898; 4,772; 4,535)$ pour $K=(0,3; 0,4; 0,5; 0,7)$, à $N=1600$. Ils signalent explicitement que q dépend de K et ne doit pas être présenté comme une constante universelle.

Protocole

- Conserver $N=1600$ et le même critère d'appartenance que les tests 19–21.
- Balayer $K=0,3, 0,4, 0,5$ et $0,7$.
- Répéter le calcul pour plusieurs graines indépendantes.
- Calculer moyenne, écart-type et tendance $q(K)$.
- Ne pas confondre q avec K et ne pas interpréter q comme une constante fondamentale.

Résultats

K	q consigné	q moyen contrôle	écart-type
0,3	5,026	5,029	0,089
0,4	4,898	4,904	0,115
0,5	4,772	4,771	0,099
0,7	4,535	4,503	0,135

Analyse

Pour $K=0,4$, la campagne donne $q=4,904\pm 0,115$, en accord avec la valeur consignée $q=4,898$. La différence relative entre les deux estimations est d'environ 0,12 %.

La tendance globale est décroissante. Un ajustement linéaire de contrôle donne $q(K)\approx 5,43-1,32K$, avec $R^2\approx 0,9997$ sur ces quatre points. Cette relation est descriptive sur la plage testée ; elle ne constitue pas une loi théorique.

Conclusion

La campagne soutient l'énoncé : $q\approx 4,9$ est une valeur localement reproductible pour $K=0,4$ et $N=1600$. Elle ne soutient pas l'énoncé $q=4,9$ universel. La dépendance à K reste visible et doit être conservée dans le README.

Formulation recommandée : « Dans le protocole considéré, le rapport q prend une valeur proche de 4,9 pour $K=0,4$. Des balayages en K indiquent une dépendance continue de q ; cette valeur est donc un résultat local du modèle, non une constante universelle. »

Limitation

Cette validation repose sur les valeurs et le protocole consignés dans les journaux disponibles. Une reproduction définitive devra archiver le code exact, les graines, les séries temporelles et les sorties brutes.